

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

EDISI REVISI 2026

BUKU PANDUAN CAPSTONE DESIGN / PROJECT

Pedoman Resmi Pelaksanaan, Standar Perancangan Sistem, dan Penyusunan
Dokumen Luaran Proyek Sistem Informasi

Penyusun: Tim Penyusun Buku Capstone Design

Program Studi: S1 Sistem Informasi

Fakultas: Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Mulai Berlaku: Semester Gasal 2026/2027

Kode Dokumen: UNESA-FT-S1SI-CD-2026

Status: Resmi / Disahkan

KONTROL DOKUMEN & PENGESAHAN

Riwayat Perubahan Dokumen

NO EDISI	TANGGAL PENGESAHAN	DESKRIPSI PERUBAHAN	KETERANGAN / STATUS
01	14 Agustus 2023	Peluncuran pertama Buku Panduan Capstone Design Prodi S1 Sistem Informasi.	Dokumen Awal
02	18 Agustus 2026	Revisi pertama penyesuaian kriteria akreditasi LAM INFOKOM / IABEE, penataan tahapan luaran S1SI-CD-1 s/d S1SI-CD-5, serta penyesuaian rubrik evaluasi.	Edisi Berlaku (Aktif)

Lembar Pengesahan

PENGESAHAN BUKU PANDUAN

Buku Panduan Capstone Design / Project ini telah disetujui, disahkan, dan ditetapkan sebagai panduan baku akademik dalam pelaksanaan mata kuliah Proyek Sistem Informasi pada Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya, 18 Agustus 2026

Mengetahui / Menyetujui,
Koordinator Program Studi S1 Sistem Informasi
Fakultas Teknik UNESA

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Surabaya

(Dr. I Kadek Dwi Nuryana, S.T.,M.Kom)
NIP. 198104142009121004

Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196906021994031001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN & KONTROL DOKUMEN	ii
BAB 1 GAMBARAN UMUM CAPSTONE DESIGN	1
1.1 Pengertian Capstone Design	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan	1
1.3 Luaran dan Manfaat Utama	2
BAB 2 PROSES PELAKSANAAN & KRITERIA REKAYASA	2
2.1 Complex Information System Problem	2
2.2 System Design Process	3
2.3 Tahap Pelaksanaan secara Umum	3
BAB 3 TAHAPAN DAN DETAIL PELAKSANAAN CAPSTONE PROJECT	4
3.1 Fase 1: Penawaran Topik dan Pembentukan Kelompok	4
3.2 Fase 2: Desain Konsep Solusi	4
3.3 Fase 3: Desain Rancangan Solusi	4
3.4 Fase 4: Implementasi	5
3.5 Fase 5: Pengujian, Analisis, dan Laporan Akhir	5
BAB 4 DOKUMEN LUARAN CAPSTONE PROJECT (S1SI-CD)	5
4.1 S1SI-CD-1: Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik	5
4.2 S1SI-CD-2: Desain Konsep Solusi	6
4.3 S1SI-CD-3: Desain Rancangan Solusi	6
4.4 S1SI-CD-4: Implementasi	6
4.5 S1SI-CD-5: Dokumen Pengujian, Analisis, dan Laporan Akhir	6
BAB 5 HAL-HAL UMUM DALAM PELAKSANAAN CAPSTONE DESIGN	7
5.1 Kualifikasi Dosen Pembimbing	7

5.2 Proses Bimbingan & Logbook	7
5.3 Kelas Proyek Sistem Informasi dan Kegiatannya	7
5.4 Dokumentasi & Version Control	7
BAB 6 TIMELINE KEGIATAN DAN PENILAIAN PROYEK SISTEM INFORMASI	8
6.1 Jadwal Proyek Sistem Informasi	8
6.2 Bobot & Parameter Penilaian Proyek SI	8
BAB 7 LAMPIRAN & TEMPLATE DOKUMEN	9
Lampiran 1: Rubrik Penilaian Proyek Sistem Informasi	9
Lampiran 2: Format Template Dokumen S1SI-CD-1 s.d. S1SI-CD-5	10

BAB 1: GAMBARAN UMUM

1.1 Pengertian Capstone Design

Dokumen ini menjelaskan konsep **Capstone Design** yang dilaksanakan pada mata kuliah **Capstone Design Sistem Informasi** dengan bobot **3 SKS** pada semester 7 di Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Dokumen panduan ini bersifat dinamis dan akan terus diperbaiki, dikoreksi, serta diperbarui bila diperlukan, sehingga versi baku yang berlaku adalah edisi paling mutakhir.

Capstone Design merupakan kegiatan akademik puncak (*culmination of undergraduate experience*) yang diselenggarakan untuk mengintegrasikan seluruh rumpun ilmu dan keterampilan yang telah dipelajari mahasiswa selama masa studi S1 Sistem Informasi. Capstone Design dirancang tidak hanya untuk memenuhi standar acuan lembaga akreditasi nasional dan internasional (seperti LAM INFOKOM, IABEE, dan ASIIN), melainkan juga untuk meningkatkan keahlian praktis mahasiswa dalam memecahkan permasalahan teknis, operasional bisnis, tata kelola, dan manajemen TI di dunia nyata.

Melalui pengerjaan Capstone Design, mahasiswa belajar merancang solusi sistem yang komprehensif, meneliti permasalahan riil, serta melatih keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi interdisiplin. Keterampilan tersebut sangat vital di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, di mana integrasi Cloud Computing, Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Microservices, Enterprise Architecture, serta sistem keamanan informasi menjadi kunci efisiensi operasional dan peningkatan daya saing organisasi.

1.2 Tujuan

Capstone Design bertujuan utama untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman komprehensif dalam memecahkan masalah kompleks bidang sistem informasi. Secara terperinci, tujuannya meliputi:

- **Mengintegrasikan Pengetahuan dan Keterampilan:** Menghubungkan teori rekayasa perangkat lunak, analisis proses bisnis, arsitektur enterprise, basis data, UI/UX, tata kelola TI, dan analitik data ke dalam praktik perancangan sistem nyata.
- **Mengembangkan Kompetensi Teknis dan Non-Teknis:** Memperdalam kemampuan analisis kebutuhan, pengkodean, dan perancangan arsitektur, sekaligus mengasah kemampuan komunikasi teknis, manajemen proyek, dan kerja sama tim.
- **Melatih Berpikir Kritis dan Inovatif:** Mendorong mahasiswa menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam dan merancang solusi sistem informasi yang inovatif, aman, terukur (scalable), dan berkelanjutan.
- **Meningkatkan Pemahaman Kebutuhan Industri:** Memberikan pengalaman langsung menerapkan standar industri perangkat lunak, regulasi kerahasiaan data, dan arsitektur enterprise.
- **Menghasilkan Solusi Berdaya Guna:** Mengembangkan produk aplikasi atau platform sistem informasi yang memberikan nilai tambah nyata bagi bisnis, mitra industri, atau masyarakat.
- **Mempersiapkan Kesiapan Kerjanya Mahasiswa:** Membekali lulusan dengan portofolio proyek terstruktur serta pengalaman kerja kolaboratif skala industri.

1.3 Luaran dan Manfaat

Luaran utama dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan Capstone Design ini mencakup:

1. **Prototipe / Produk Sistem Informasi Fungsional:** Berupa aplikasi web, mobile app, enterprise system, dashboard analytics, atau sistem perangkat lunak terintegrasi yang siap dioperasikan.
2. **Dokumen Laporan Teknis Perancangan Terstruktur:** Rangkaian dokumen baku (S1SI-CD-1 hingga S1SI-CD-5) yang mendokumentasikan seluruh tahapan analisis, keputusan arsitektur, desain UI/UX, kode program, dan hasil pengujian.
3. **Publikasi:** Publikasi oleh Program Studi di media massa
4. **Kemampuan Presentasi dan Komunikasi Teknis:** Keterampilan menyampaikan solusi teknis dan nilai bisnis produk di hadapan penguji dan pemangku kepentingan (stakeholders).
5. **Portofolio Profesional:** Kepemilikan portofolio sistem informasi bereputasi tinggi sebagai modal utama memasuki dunia kerja profesional.
6. **HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)**

BAB 2: PROSES PELAKSANAAN

2.1 Complex Information System Problem

Sesuai standar kriteria akreditasi bidang ilmu komputer dan sistem informasi (IABEE / LAM INFOKOM), suatu masalah dikategorikan sebagai **Complex Information System Problem** apabila memiliki karakteristik baku sebagai berikut:

Syarat Kelayakan Masalah Capstone

Setiap proyek Capstone Design Wajib memenuhi **Karakteristik Utama (Poin 1)** ditambah **minimal 1 (satu) karakteristik pendukung (Poin 2 hingga 7)** di bawah ini.

1. **Persyaratan Pengetahuan Utama:** Penyelesaian masalah memerlukan pengetahuan keilmuan Sistem Informasi yang mendalam, mencakup arsitektur sistem, basis data, rekayasa perangkat lunak, dan manajemen bisnis.
2. **Dampak Luas:** Permasalahan melibatkan isu bisnis, operasional, tata kelola, keamanan data, serta aspek sosial dan etika yang luas.
3. **Memerlukan Pemodelan Abstraksi:** Solusi tidak langsung tersedia secara trivial, sehingga memerlukan pemodelan arsitektur, abstraksi sistem, dan analisis alternatif yang mendalam.
4. **Bersifat Spesifik & Jarang Ditemui:** Permasalahan bersifat unik dan membutuhkan kustomisasi solusi khusus.
5. **Di Luar Standar Rutin:** Permasalahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan aplikasi *off-the-shelf* biasa atau praktik standar sederhana tanpa analisis rekayasa.
6. **Multi-Stakeholder:** Permasalahan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan kebutuhan dan ekspektasi yang beraneka ragam.
7. **Tingkat Integrasi Tinggi:** Permasalahan mencakup banyak modul, alur data lintas fungsi bisnis, dan integrasi antar sistem.

Contoh Topik Complex Information System Problem:

- Rancang Bangun Sistem Informasi *Supply Chain Management* Berbasis Microservices dengan Fitur *Predictive Demand Forecasting*.
- Perancangan Platform *Enterprise Resource Planning* (ERP) UMKM Terintegrasi Multi-Payment Gateway dan *Fraud Detection System*.
- Rancang Bangun Sistem Rekam Medis Elektronik Terenkripsi Berbasis Standar HL7/FHIR dan Akses Kontrol Berbasis Peran (RBAC).
- Perancangan Portal *Smart Logistics* Pelabuhan Terintegrasi Sensor IoT Tracking & Real-Time Data Analytics.

2.2 System Design Process

Pelaksanaan Capstone Project dilakukan dalam 1 semester dengan bobot **3 SKS** pada mata kuliah Proyek Sistem Informasi. Proses perancangan sistem (*System / Software Design Process*) wajib mematuhi kaidah rekayasa berikut:

- Luaran proyek harus berupa produk sistem informasi fungsional yang terbukti memecahkan masalah pengguna secara terukur.

- Perancangan sistem wajib mengikuti kaidah terstruktur dan menghasilkan dokumen perancangan resmi yang memenuhi standar dokumentasi rekayasa perangkat lunak.
- Pengambilan keputusan alternatif solusi (pemilihan arsitektur, basis data, framework, algoritma) dilakukan secara sistematis, terukur, dan rasional menggunakan matrik keputusan (*decision matrix*).
- Mahasiswa wajib mempertimbangkan aspek ekonomis, *usability*, performa, keamanan informasi, serta regulasi perlindungan data pribadi.

2.3 Tahap Pelaksanaan

Pengerjaan Capstone Design dilaksanakan secara sistematis melalui 5 tahapan dokumen baku:

KODE DOKUMEN	NAMA DOKUMEN	FOKUS UTAMA DELIVERABLE
S1SI-CD-1	Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik	Formulasi masalah bisnis/teknis, bukti pendukung, profil pemangku kepentingan, dan pembentukan tim (3–4 mahasiswa).
S1SI-CD-2	Analisis Sistem	Penyusunan spesifikasi kebutuhan (traceable & measurable), konsep solusi, Project Management Plan (WBS, Gantt Chart, Budget), serta skenario verifikasi.
S1SI-CD-3	Perancangan Sistem	Analisis alternatif arsitektur sistem via Decision Matrix, pemodelan UML, ERD, mock-up UI/UX, dan kalibrasi modul awal.
S1SI-CD-4	Implementasi Systems	Software construction, skema database, integrasi API, serta evaluasi progres pengerjaan (Rencana vs Realisasi).
S1SI-CD-5	Pengujian Sistem	Pengujian fungsional (Black-box, UAT), pengujian beban/keamanan (Stress test), analisis deviasi, dan demonstrasi produk.

BAB 3: TAHAPAN DAN DETAIL PELAKSANAAN CAPSTONE PROJECT

Pengerjaan Capstone Project terbagi dalam 5 fase terstruktur yang saling berkesinambungan:

3.1 Fase 1: Penawaran Topik dan Pembentukan Kelompok

- Program Studi / Dosen mengumumkan daftar topik Capstone Design sebelum semester berjalan dimulai.
- Mahasiswa membentuk kelompok terdiri dari 3 hingga 5 orang berdasarkan kesamaan minat topik.
- Setiap kelompok menyusun usulan awal dan melakukan diskusi persetujuan dengan Dosen Pembimbing.
- Dosen pembimbing memantau kelayakan topik dan mengarahkan perencanaan proyek awal.

3.2 Fase 2: Desain Konsep Solusi

- Mahasiswa menganalisis permasalahan, kebutuhan pengguna, serta batasan rekayasa sistem secara mendalam.
- Menyusun *Project Management Plan* yang mencakup Work Breakdown Structure (WBS), Network Diagram, Gantt Chart, dan estimasi pembiayaan proyek.
- Menyusun spesifikasi kebutuhan sistem yang bersifat *traceable*, non-ambigu, *measurable*, dan realistis.
- Menghasilkan Dokumen **S1SI-CD-2** dan mempresentasikannya pada Seminar Proposal Proyek.

3.3 Fase 3: Desain Rancangan Solusi

- Mengevaluasi minimal 2 alternatif solusi arsitektur menggunakan *decision matrix table* berdasarkan aspek teknis, biaya, keamanan, dan performa.
- Melakukan dekomposisi fungsional sistem secara *top-down* (arsitektur level tinggi hingga modul/fungsi level rendah).
- Merancang diagram pemodelan sistem terperinci (UML Use Case, Activity Diagram, Class Diagram, ERD, dan Wireframe UI/UX).
- Menghasilkan Dokumen **S1SI-CD-3** dan Laporan Akhir Desain I.

3.4 Fase 4: Implementasi

- Melakukan proses pengkodean perangkat lunak (*Software Construction*) sesuai spesifikasi rancangan.
- Mengimplementasikan skema basis data, integrasi API backend-frontend, serta penyetelan konfigurasi server/cloud.
- Menerapkan standar keamanan informasi, autentikasi berbasis peran (RBAC), serta enkripsi data sensitif.
- Menghasilkan Dokumen **S1SI-CD-4** yang mendokumentasikan progres implementasi dan perbandingan jadwal.

3.5 Fase 5: Pengujian, Analisis, dan Laporan Akhir

- Melaksanakan pengujian fungsionalitas menyeluruh berbasis rencana spesifikasi menggunakan metode Black-box Testing dan User Acceptance Testing (UAT).
- Melaksanakan pengujian kinerja dan beban (Stress / Performance Testing) untuk menguji keandalan sistem.

- Menganalisis deviasi teknis, ketepatan jadwal pengerjaan, serta variansi anggaran.
- Menghasilkan Dokumen **S1SI-CD-5**, Naskah Artikel Ilmiah, serta melaksanakan Presentasi & Demonstrasi Produk di hadapan Dosen Penguji.

BAB 4: DOKUMEN LUARAN CAPSTONE PROJECT

4.1 Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik (S1SI-CD-1)

Dokumen S1SI-CD-1 merupakan pijakan awal proyek Capstone. Rumusan masalah harus terdefinisi secara jelas (*clear, non-ambiguous, real, viable*). Persyaratan utama topik mencakup: dapat diselesaikan dalam durasi 16 minggu, mengandung karakteristik *complex information system problem*, memenuhi capaian pembelajaran (PLO/ CPL), serta berluaran sistem informasi terintegrasi.

4.2 Desain Konsep Solusi (S1SI-CD-2)

Dokumen S1SI-CD-2 berisi *Project Management Plan* dan *Design Specification*. Spesifikasi produk wajib memenuhi 5 kriteria utama:

- **Traceable:** Memiliki landasan kebutuhan yang jelas dari sudut pandang pemangku kepentingan.
- **Non-Ambigu:** Menggunakan istilah yang pasti dan tidak menimbulkan multitafsir.
- **Measurable / Verifiable:** Terukur dan memiliki parameter keberhasilan yang dapat diuji kinerjanya.
- **Realistic:** Sesuai dengan kapasitas batasan teknologi, waktu, dan anggaran yang tersedia.
- **Abstract:** Mendeskripsikan *apa yang harus dilakukan sistem* (fungsi), bukan detail spesifik algoritma/kodingan.

4.3 Desain Rancangan Solusi (S1SI-CD-3)

Dokumen S1SI-CD-3 menyajikan minimal 2 alternatif konsep arsitektur sistem. Pemilihan konsep terpilih wajib dibuktikan melalui analisis kuantitatif (*decision matrix table*) berdasarkan kriteria teknis, ekonomi, *usability*, dan performa. Dokumen ini juga memuat pemodelan UML terperinci, Skema ERD, Arsitektur API, dan Desain UI/UX.

4.4 Implementasi (S1SI-CD-4)

Dokumen S1SI-CD-4 mendokumentasikan proses *software construction*, mencakup struktur direktori kode, potongan skrip penting, skema basis data fisik, dan konfigurasi environment. Dokumen ini wajib menyertakan grafik perbandingan antara rencana awal (*Gantt Chart*) dengan realisasi waktu pengerjaan aktual.

4.5 Dokumen Pengujian, Analisis, dan Laporan Akhir (S1SI-CD-5)

Dokumen S1SI-CD-5 merupakan laporan komprehensif yang menyajikan hasil pengujian fungsionalitas (Black-Box & UAT) serta pengujian kinerja/beban (Stress Testing). Laporan ini diakhiri dengan analisis ketercapaian solusi terhadap masalah awal serta evaluasi deviasi biaya dan waktu.

BAB 5: HAL-HAL UMUM DALAM PELAKSANAAN CAPSTONE DESIGN

6.1 Kualifikasi Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing Capstone Design harus memenuhi kualifikasi berikut:

- Merupakan Dosen Tetap Program Studi S1 Sistem Informasi UNESA.
- Memiliki kualifikasi tingkat pendidikan minimal Magister (S2).
- Memiliki kepakaran akademis atau bidang penelitian yang relevan dengan topik proyek yang dibimbing.

6.2 Proses Bimbingan & Logbook

Setiap kelompok mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan berkala dengan Dosen Pembimbing minimal **8 (delapan) kali** dalam satu semester. Seluruh aktivitas bimbingan, arahan dosen, serta progres mingguan wajib dicatatkan secara rapi pada *Logbook Bimbingan Resmi*.

6.3 Kelas Capstone Design Sistem Informasi

Mata kuliah **Capstone Design Sistem Informasi** dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan terstruktur yang dipandu oleh Dosen Pengampu Kelas. Aktivitas kelas mencakup pembekalan metodologi, monitoring progres mingguan, evaluasi prapublikasi, serta sidang seminar proposal dan sidang akhir.

6.4 Dokumentasi & Version Control

Seluruh kelengkapan dokumen dari S1SI-CD-1 hingga S1SI-CD-5 wajib dikerjakan secara cermat, menggunakan standar format resmi, serta ditandatangani oleh Dosen Pembimbing. Setiap perubahan dokumen harus mencantumkan riwayat revisi (*version control table*).

BAB 6: TIMELINE KEGIATAN DAN PENILAIAN PROYEK SISTEM INFORMASI

6.1 Jadwal Proyek Sistem Informasi

ALOKASI WAKTU	AKTIVITAS UTAMAS	OUTPUT / TARGET
Minggu ke N-6 s/d N-3	Pengumuman & penawaran topik Capstone Design oleh Dosen / Program Studi.	Katalog Topik
Minggu ke N-3 s/d N-1	Pembentukan kelompok, diskusi awal dengan calon pembimbing, dan penyusunan usulan gagasan.	Dokumen S1SI-CD-1
Minggu ke 1 - 4	Penyusunan Desain Konsep Solusi (S1SI-CD-2) & pelaksanaan Seminar Proposal Proyek.	Dokumen S1SI-CD-2 & Seminar Proposal
Minggu ke 5 - 8	Penyusunan Desain Rancangan Solusi (S1SI-CD-3) & penyerahan Laporan Akhir Desain I.	Dokumen S1SI-CD-3
Minggu ke 8 - 12	Konstruksi perangkat lunak, integrasi sistem, dan pelaporan progres implementasi.	Dokumen S1SI-CD-4
Minggu ke 13 - 16	Pengujian sistem menyeluruh, penyusunan Laporan Akhir, Artikel Ilmiah, serta Presentasi & Demonstrasi Produk.	Dokumen S1SI-CD-5 & Sidang Akhir

6.2 Bobot & Parameter Penilaian Proyek Sistem Informasi

PARAMETER / KOMPONEN EVALUASI	BOBOT NILAI	SIFAT PENILAIAN	PENILAI
Individual Performance (Keaktifan, Progres, Logbook)	30%	Individu	Dosen Pembimbing
Project Proposal Report (Dokumen S1SI-CD-1 dan S1SI-CD-2)	5%	Kelompok	Dosen Pengampu Capstone design SI
Project Final Report (Dokumen S1SI-CD-3)	5%	Kelompok	Dosen Pengampu Capstone design SI
Proposal & Final Project Presentation	15%	Tim / Individu	Dosen Pengampu Capstone design SI
Detailed Design Progress Report (Dokumen S1SI-CD-4)	5%	Kelompok	Dosen Pembimbing
Final Report (Dokumen S1SI-CD-5)	5%	Kelompok	Dosen Pembimbing
Presentasi dan Demonstrasi Produk Capstone Design	25%	Tim / Individu	Dosen Penguji Sidang
Paper / Artikel Ilmiah	10%	Tim / Individu	Dosen Pembimbing
TOTAL BOBOT PENILAIAN	100%	--	

BAB 7: LAMPIRAN & TEMPLATE DOKUMEN

LAMPIRAN 1: Rubrik Penilaian Proyek Sistem Informasi

NILAI (GRADE)	RENTANG SKALA (NSM)	DESKRIPSI STANDAR KUALIFIKASI MUTU
A (Istimewa)	$80 < NSM \leq 100$	Solusi sangat jelas, highly innovative, berhasil memecahkan complex information system problem dengan sangat baik, penggunaan tools/methodology sangat tepat, analisis tajam, dan presentasi terstruktur sempurna.
AB (Baik Sekali)	$70 < NSM \leq 80$	Solusi jelas, inovatif, cakupan masalah luas, metodologi dan tools tepat, serta penyampaian presentasi terstruktur dengan baik.
B (Baik)	$65 < NSM \leq 70$	Solusi sistem jelas, mampu memecahkan permasalahan yang diajukan, penyampaian presentasi terstruktur.
BC (Cukup Baik)	$60 < NSM \leq 65$	Solusi sistem terdefinisi cukup jelas, memecahkan masalah inti, dokumen dan presentasi cukup terstruktur.
C (Cukup)	$50 < NSM \leq 60$	Ide solusi sesuai dengan masalah namun kurang inovatif, analisis rekayasa masih dangkal.
D (Kurang)	$40 < NSM \leq 50$	Ide solusi kurang sesuai dengan permasalahan yang diidentifikasi, implementasi sistem belum selesai.
E (Sangat Kurang)	$NSM \leq 40$	Tidak ada konsep solusi yang jelas, tidak memenuhi kualifikasi minimal Capstone Design.

LAMPIRAN 2: FORMAT TEMPLATE DOKUMEN S1SI-CD-1 s.d. S1SI-CD-5

Berikut adalah format baku outline struktur penulisan untuk kelima dokumen Capstone Design:

FORMAT TEMPLATE S1SI-CD-1: USULAN GAGASAN DAN PEMILIHAN TOPIK

JUDUL CAPSTONE DESIGN: [Judul Proyek Sistem Informasi]
Oleh:

- Penulis 1 / NIM
- Penulis 2 / NIM
- Penulis 3 / NIM

PRODI S1 SISTEM INFORMASI - FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (2026)

[Lembar Pengesahan Dokumen]

- Nomor Dokumen: S1SI-CD-1
- Data Pemeriksaan & Persetujuan (Mahasiswa, Penguji 1 & 2, Pembimbing 1 & 2)
- Timeline Revisi Dokumen (Versi, Tanggal, Perbaikan, Halaman Revisi)

DAFTAR ISI

1. Pengantar
 - 1.1 Ringkasan Isi Dokumen
 - 1.2 Tujuan Penulisan Dokumen
 - 1.3 Referensi (Standar IEEE/ACM)
 - 1.4 Daftar Singkatan
2. Masalah
 - 2.1 Latar Belakang Masalah
 - 2.2 Informasi Pendukung (Data & Fakta)
3. Analisis Umum
 - 3.1 Aspek Ekonomi
 - 3.2 Aspek Operasional / Manufakturabilitas
 - 3.3 Aspek Keberlanjutan (Sustainability)
4. Kebutuhan yang Harus Dipenuhi
5. Tujuan Proyek
6. Solusi Sistem yang Diusulkan (Minimal 2 Alternatif)
7. Karakteristik Produk (Fitur Utama, Fitur Dasar, Fitur Tambahan)
8. Skenario Penggunaan & Stakeholders
9. Kesimpulan dan Ringkasan
10. Lampiran (CV Anggota Tim)

FORMAT TEMPLATE S1SI-CD-2: ANALISIS SISTEM

JUDUL CAPSTONE DESIGN: [Judul Proyek Sistem Informasi]
Nomor Dokumen: S1SI-CD-2

DAFTAR ISI

1. Pengantar
2. Spesifikasi Produk (Traceable, Non-ambigu, Verifiable, Realistic, Abstract)
3. Matriks Toleransi & Batasan Sistem Informasi
4. Skenario Verifikasi & Prosedur Pengujian Spesifikasi (Load, Usability, Security)
5. Project Management Plan (WBS, Network Diagram, Gantt Chart, Budget)
6. Lampiran Standar & Rujukan

FORMAT TEMPLATE S1SI-CD-3: PERANCANGAN SISTEM

JUDUL CAPSTONE DESIGN: [Judul Proyek Sistem Informasi]
 Nomor Dokumen: S1SI-CD-3

DAFTAR ISI

1. Pengantar
2. Konsep Sistem
 - 2.1 Pilihan Konsep Sistem (Arsitektur Utama, Interaction, Algoritma, Sub-Modul)
 - 2.2 Analisis Kriteria Pemilihan (Decision Matrix Table)
 - 2.3 Sistem Terpilih dan Rasionalisasi
3. Rencana Desain Sistem (Top-Down Decomposition, Diagram Blok, UML, ERD, UI/UX Mockup)
4. Pengujian & Kalibrasi Sub-Modul / Komponen
5. Jadwal Pengerjaan Terperinci (Gantt Chart)
6. Lampiran

FORMAT TEMPLATE S1SI-CD-4: IMPLEMENTASI SISTEM

JUDUL CAPSTONE DESIGN: [Judul Proyek Sistem Informasi]
 Nomor Dokumen: S1SI-CD-4

DAFTAR ISI

1. Pengantar
2. Implementasi Sistem
 - 2.1 Sub-Sistem 1 (Cara Kerja, Kode/Skema, Hasil Pengujian Modul)
 - 2.2 Sub-Sistem 2 (Cara Kerja, Kode/Skema, Hasil Pengujian Modul)
3. Analisis Pengerjaan Implementasi (Perbandingan Gantt Chart Rencana vs Realisasi)
4. Hasil Akhir Sistem (Tampilan Aplikasi, API Endpoint, Dokumentasi Database)
5. Lampiran

FORMAT TEMPLATE S1SI-CD-5: PENGUJIAN SISTEM

JUDUL CAPSTONE DESIGN: [Judul Proyek Sistem Informasi]
 Nomor Dokumen: S1SI-CD-5

DAFTAR ISI

1. Pengantar
2. Pengujian Sistem Keseluruhan (Sesuai Spesifikasi S1SI-CD-2)
 - 2.1 Pengujian Fungsionalitas (Black-Box & UAT)
 - 2.2 Pengujian Performa & Keamanan (Stress Test / Load Test)
3. Analisis Hasil Pengujian & Evaluasi Ketercapaian
4. Analisis Deviasi Biaya, Waktu, dan Fitur
5. Kesimpulan & Saran Pengembangan
6. Lampiran (Foto / Log Hasil Pengujian)